CIDAS
校园智能文档辅助系统
EduDocAssistant

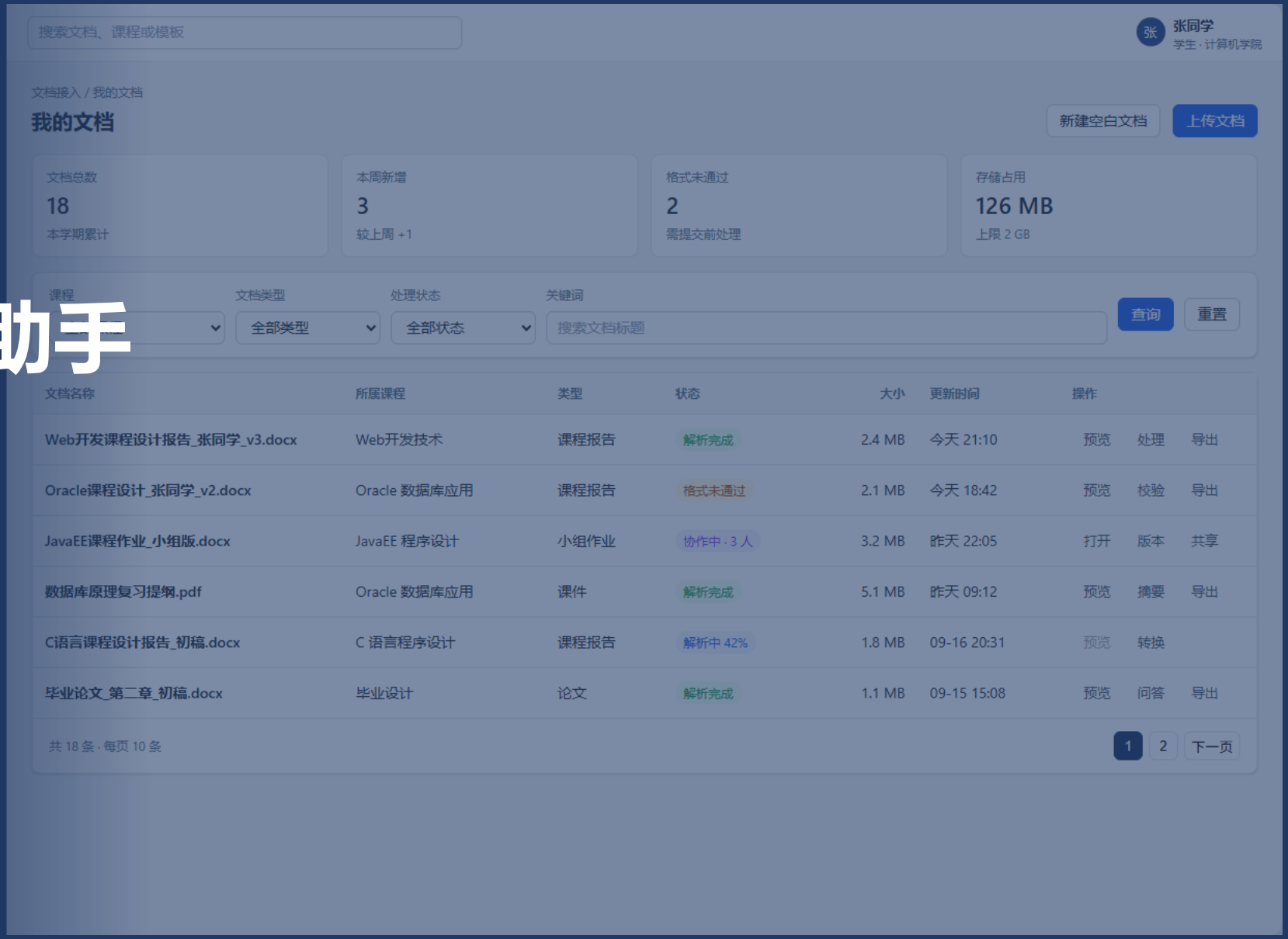
校园智能文档助手

面向师生的校园智能文档辅助系统

项目需求说明

需求调研、现状分析

需求陈述与规格梳理、页面原型



预期目标与完成情况

环节	预期目标	完成时间	产出物
需求调研	完成问卷回收与课程模板对标	9/17	200 份有效问卷、4 份模板对比批注
现状分析	量化痛点、时间成本与使用风险	9/17	18 张分析图与《调查问卷分析报告》
需求陈述	确定系统定位、用户与范围边界	9/18	《需求陈述说明书》14 项功能需求
规格梳理	输出可设计、可开发、可测试的需求	9/19	《需求规格说明书》13 章、18 个功能点
页面原型	完成桌面端原型第 1 版	9/19	15 个页面与预览图

五个环节全部按计划交付，项目整体按预期推进；需求基线版本统一为 1.0.0-0.0.0，可以进入需求评审。

项目推进路线

01
需求调研
访谈 6 位，问卷 200 份，文档分析 4 份

02
现状分析
十大痛点排序与时间成本量化

03
需求陈述
系统定位、用户角色与范围边界

04
规格梳理
六类模块与性能指标

05
页面原型
桌面端 15 个页面与设计令牌

阶段 1（准备）

立项与范围界定，确定文档基线（GB/T 8567、GB/T 9385）与四门课程模板范围，设计调研方案与证据编号规则。

阶段 2（执行）

问卷回收与数据分析、课程模板对比批注、需求陈述与需求规格定稿，完成桌面端原型第 1 版。

01

需求调研

访谈 6 位受访者、回收 200 份有效问卷、对比 4 份课程模板，建立可追溯的需求来源与证据编号。

题目解析：什么是校园智能文档助手

01

面向师生

明确用户边界：校内学生、教师、教学管理人员与系统运维人员，不含校外访客与公众用户。

02

校园场景

部署在校园服务器或校园云，数据留在校内；场景是课程作业、课程设计、毕业论文与课件。

03

智能能力

解析后的文档提供摘要、要点提取、文档问答与文本润色，结果必须可回溯到原文。

04

文档对象

接收 Word 与 PDF 课件、作业、论文与课程报告，并完成格式校验、转换与模板管理。

05

辅助定位

是“助手”而不是教学平台：不承担教学过程管理，不替代教务系统与教学平台。

一句话定义：面向校内师生的文档智能处理与格式规范辅助系统（CIDAS，产品昵称 EduDocAssistant），在校园网内完成文档接入、解析、智能处理、格式管理与协同流转，把重复的格式劳动交给系统，把内容判断留给人。
不是什么：不承担教学过程管理，不替代教务系统与教学平台；不处理涉密文档，本期只覆盖桌面端。

调研设计与证据来源

200

有效问卷（份）

线上匿名问卷，共 15 题，总计 44 题项

6

受访者（位）

学生 3 位、教师 2 位、运维人员 1 位

3

现场观察（次）

记录为 O01 至 O03，覆盖三条业务流

4

课程模板（份）

Web 开发、C 语言、JavaEE、Oracle

访谈与现场观察

按业务流程逐步记录操作者、使用工具、耗时与现存问题，归纳出 P01 至 P06 六项痛点，并标注证据编号。

问卷与文档分析

问卷覆盖格式、工具、场景、痛点、需求、时间投入六个维度；文档分析按结构、格式、图表、代码、篇幅、技术六项逐条批注。

样本结构与文档使用强度

- **154 人** 学生（77.0%）
- **36 人** 教师，行政教辅 10 人
- **81.0%** 每天使用文档 1 小时以上
- **35.0%** 每天使用超过 3 小时

格式覆盖以 Word 为主，Excel、PDF、PPT 集中在 51% 至 57%，格式种类分散，是格式转换与模板校验需求的来源。



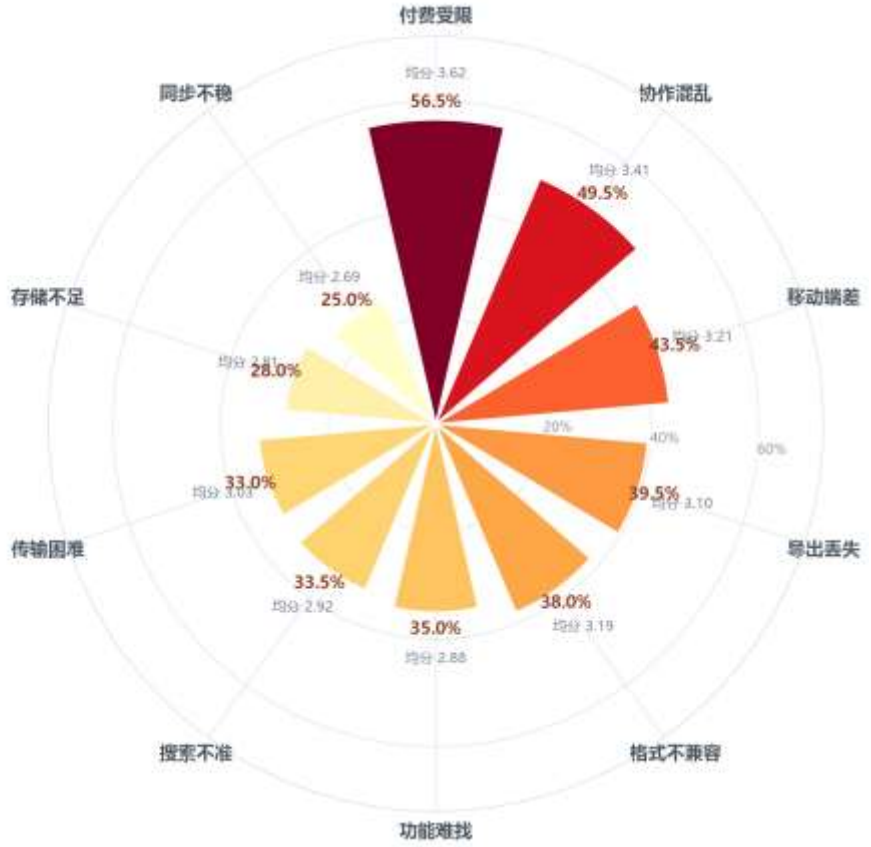
02

现状分析

量化十大痛点的严重率、文档工作的时间构成与使用风险，判断改进的优先顺序。

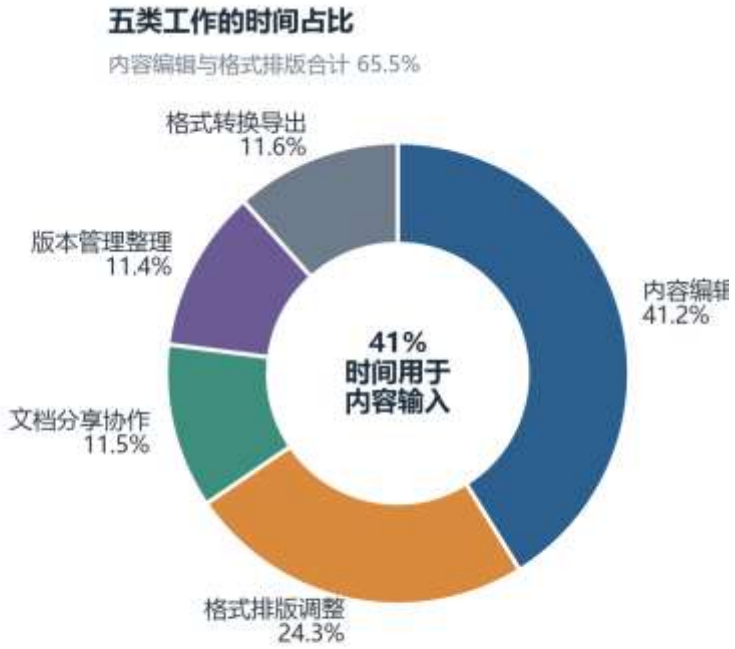
十大痛点的严重率排序

排序	痛点	严重率	平均分
1	付费受限	56.5%	3.62
2	协作混乱	49.5%	3.41
3	移动端差	43.5%	3.21
4	导出丢失	39.5%	3.10
5	格式不兼容	38.0%	3.19



十项痛点中“从未遇到”的比例只有 5.5% 至 24%，改进对象是日常流程，而不是少数极端用户。

时间成本与使用风险



24.3%

时间用于格式排版，内容编辑占 41.2%，两项合计 65.5%

-43.5

NPS 得分，推荐者 11.0%，贬损者 54.5%

81.0%

经历过文档丢失，其中 18.5% 丢失 4 次以上

62%

至少遇到一类广告干扰，启动页弹窗最多

NPS 为推荐者占比减贬损者占比，取值区间 -100 至 100，数值越大表示用户越愿意推荐。

03

需求陈述

从四门课程模板的差异推导需求编号，确定系统定位、用户角色与本期范围边界。

需求推导：从文档差异到需求编号

课程模板	页边距	行距	正文字体	标题字体	段落缩进
Web 开发	未规定	1.25 倍	小四	四号	未规定
C 语言	未规定	未规定	未规定	未规定	未规定
JavaEE	A4，左 2.8cm 装订	1.5 倍	宋体小四	黑体小三加粗	首行缩进 2 字符
Oracle	未规定	未规定	未规定	未规定	未规定

01 文档差异

四份模板在结构、格式、图表、代码、篇幅与技术六项上要求各不相同，只有 JavaEE 给出了完整的格式规定。

02 用户痛点

切换课程时反复调整页边距与字体，图表编号手工维护，代码粘贴后丢失语法高亮。

03 需求编号

REQ-01 代码高亮、REQ-02 图表编号、REQ-04 格式校验、REQ-08 模板下发。

八项功能的需求迫切度

功能需求	需求率
AI 辅助	81.5%
格式转换	76.0%
多人协作	64.0%
版本恢复	61.5%
智能检索	60.5%
批注评论	52%
多端同步	50.5%
在线预览	47.0%

数据来源：问卷 Q7，见分析报告图 10

AI 辅助与格式转换进入需求基线

AI 辅助 81.5%、格式转换 76.0%，分别对应 REQ-10 至 REQ-13 与 REQ-14，智能处理的四项功能全部列为 Must 级。

中位需求按 Should 级排期

多人协作 64.0%、版本恢复 61.5%、智能检索 60.5%，对应 REQ-03 与 REQ-11，在核心功能完成后安排。

不足 53% 的功能列入后续迭代

批注评论 52%、多端同步 50.5%、在线预览 47.0%，本期不实现；移动端适配同样列入后续迭代。

需求陈述：定位、用户与范围

系统定位

1. 面向高校师生，部署在校园服务器或校园云上
2. 接收课件、作业、论文与课程报告
3. 在解析后提供智能处理与格式管理

用户与角色

1. 学生完成撰写、格式校验与提交
2. 教师维护课程模板并查看提交统计
3. 教学管理与运维人员负责权限配置与操作审计

范围边界

1. 功能边界止于文档处理与教学协同
2. 不承担教学过程管理职能
3. 不处理涉密文档，不提供离线部署
4. 本期只覆盖桌面端

需求基线：功能需求 14 项、非功能需求 7 项、约束 8 项，逐条标注调研来源与验收标准。

可行性分析

01

技术可行

后端 Java 21、Spring Boot 3，前端 React、TypeScript，数据 Oracle 26ai、Redis，AI 用 Python。

02

经济可行

不采购商业组件，复用校园云与学校已有算力；成本集中在开发人力与存储，符合课程项目预算。

03

操作可行

学生与教师无需培训即可完成上传、处理与导出；15 个页面已完成原型走查。

04

进度可行

调研与分析 9/17 完成，需求 9/18、规格 9/19 定稿；Must 级优先、Could 级延后。

05

合规可行

数据全部存放国内服务器，HTTPS 传输与加密存储，操作日志保留不少于 3 年。

结论：技术、经济、操作、进度与合规五项可行性均成立，无颠覆性制约。
主要不确定项是学校统一身份认证与教务系统接口（C01、Q01）以及合规细节（Q02），均可在需求评审前确认，不影响本期 Must 级需求的交付。

04

规格梳理

六类模块共 18 个功能点，逐条给出应用场景、操作描述、对应需求与合格性验证方式。

需求规格的六类模块

01 文档接入

文档上传、文档解析与预览、我的文档与历史记录

02 智能处理

文本摘要、要点提取、文档问答、文本润色

03 格式与模板

课程模板库、格式规范校验、格式转换、代码块与图表编号

04 协作与版本

协作编辑、版本回溯与对比

05 权限与审计

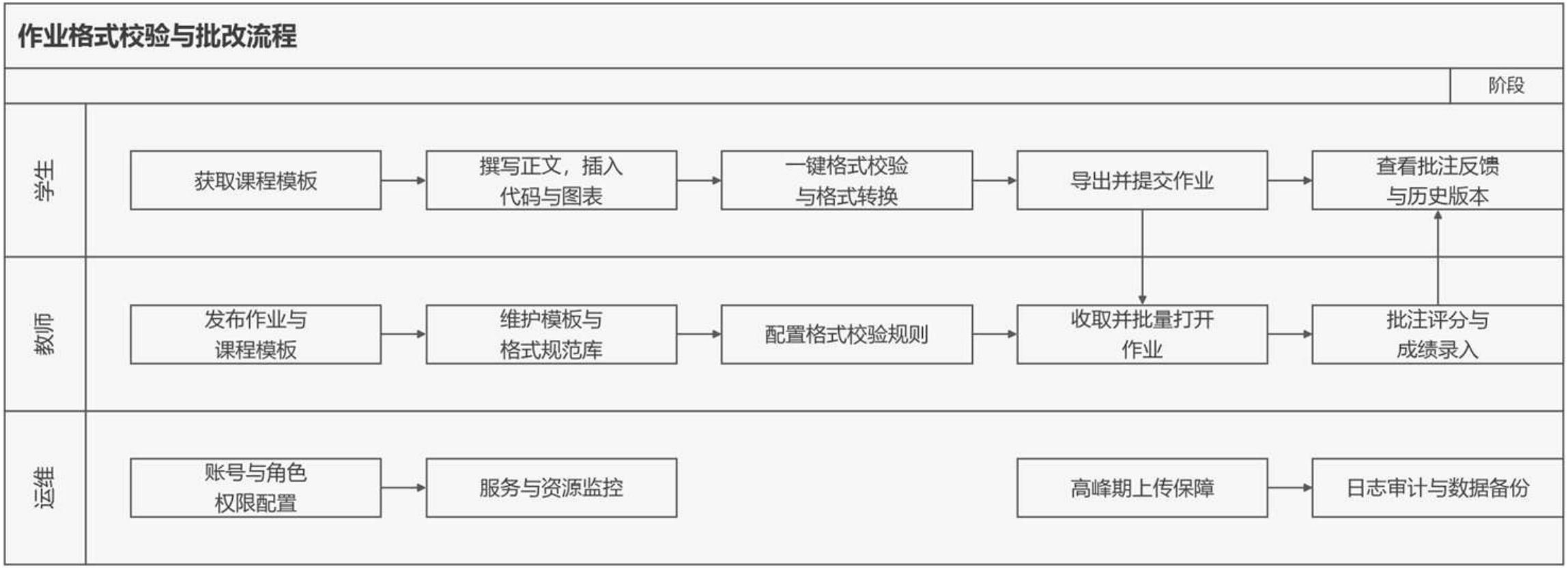
角色与权限管理、共享与访问控制、操作日志与审计

06 导出与统计

文档导出、提交与统计

18 个功能点均按页面效果、应用场景、操作描述、对应需求四部分描述，并给出合格性验证方式。

文档处理业务流程


作业格式校验与批改流程
阶段
学生
获取课程模板
撰写正文，插入代码与图表
一键格式校验与格式转换
导出并提交作业
查看批注反馈与历史版本
教师
发布作业与课程模板
维护模板与格式规范库
配置格式校验规则
收取并批量打开作业
批注评分与成绩录入
运维
账号与角色权限配置
服务与资源监控
高峰期上传保障
日志审计与数据备份

05

页面原型

桌面端原型第 1 版覆盖 15 个页面的信息架构与关键交互，并已同步到需求规格第 5 章各功能点。

功能规格样例：文档接入与智能处理

5.1 文档接入



支持 Word 与 PDF 上传，单文件不超过 20MB，解析后可预览、检索与重新解析。

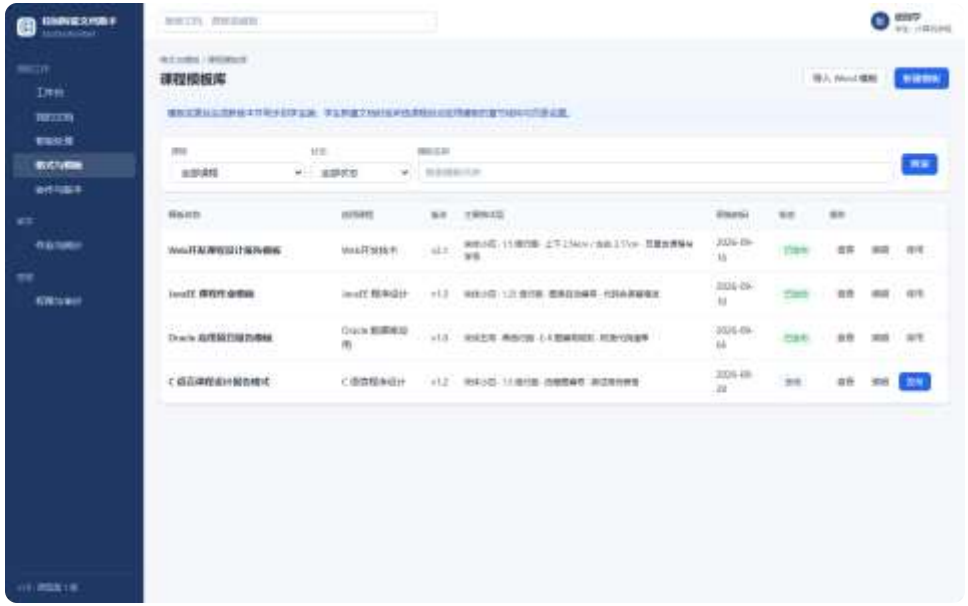
5.2 智能处理



摘要、要点提取、文档问答与文本润色，结果可定位到原文，问答在文档中没有依据时明确提示。

功能规格样例：格式模板与权限审计

5.3 格式与模板



教师按课程维护模板并发布，学生新建文档时自动应用页面设置。

5.5 权限与审计



四类角色按权限矩阵授权，共享范围与下载权限可控，操作日志保留不少于 3 年。

原型重点页面

5.1.3 我的文档



按课程、类型与处理状态筛选，支持预览、校验、导出与回收站恢复。

5.1.2 文档预览



正文按页展示，代码块保留语法高亮与缩进，图表按章节自动编号。

5.4.2 版本记录



版本列表按时间倒序，可选择两个版本对比并恢复指定版本。

下一步安排

下阶段推进事项

组织需求评审，逐条确认待确认事项与需求优先级

补齐剩余所需的页面原型，对应规格 5.3.4

按六类模块拆分服务，输出数据库设计与接口清单

按原型批注修订第 1 版，确定界面视觉规范

需要确认的事项

编号	事项	影响范围
Q01	教务系统与统一身份认证接口	6.2 软件接口 8 设计约束
Q03	移动端适配的范围与排期	9.3 易用性与兼容性 5.1 至 5.6 功能需求
Q04	版本与回收站的保留期限	10.2 数据保留 5.4.2 版本回溯
Q05	角色与权限矩阵的细化方式	3.3 用户类型与权限 5.5.1 角色管理
Q06	界面视觉规范	第 5 章 各功能点的页面效果

附录：调研证据清单

编号	证据类型	名称与简要描述	对应产出
E01	访谈记录	U01 至 U06 共 6 位受访者的访谈问答记录	业务流程与 P01 至 P06 痛点
E02	系统截图	Word、Visio、教学平台等现有工具界面截图	现状分析中的工具生态证据
E03	问卷原始数据	师生文档使用情况调查问卷原始数据，N=200	图 1 至图 18 与《调查问卷分析报告》
E04	历史文档	四门课程设计报告模板	对比批注分析与 REQ-01 至 REQ-14

证据编号与《需求陈述说明书》附录 A 一致，采集时间为 2026 年 9 月 12 日至 19 日，均已取得被访者授权。